

# Relatório T2 - Visão Computacional

Heric Camargo — GRR 20203959

Maria Sauer — GRRXXXXXXXXX

## 1 Relatório T2 - Visão Computacional

Heric Camargo - GRR 20203959 Maria Sauer - GRRXXXXXXXXX

Link do código: [https://github.com/mariasauer/visao\\_computacional-t2](https://github.com/mariasauer/visao_computacional-t2)

### 1.1 1. Introdução

Calibração de câmera com o método de Zhang usando tabuleiro quadriculado 8x8 casas (7x7 cantos internos, quadrado de 50 mm). Câmera Logitech C920 a 1280x720 (MJPEG), fixa. Objetivos: obter as matrizes intrínseca e de distorção, demonstrar a remoção da distorção e validar a projeção de pontos 3D conhecidos nas imagens.

### 1.2 2. Método

Primeira tentativa com rajada temporizada (20 fotos a cada 4 s) rendeu só 2/20 aproveitáveis: tabuleiro cortado e borrado por movimento. Trocamos por um “semáforo” (`scripts/semaforo.py`): preview anotado ao vivo no monitor da câmera, que só salva fotos com os 7x7 cantos inteiros e nitidez acima do limiar, até 15 fotos (`imgs/semaforo/`).

A calibração (`scripts/calibra.py`, OpenCV `calibrateCamera`, refino `cornerSubPix`) usou 12 das 15 fotos, excluindo 2 outliers com erro de reprojeção acima de 1,5 px. O experimento 3D para 2D (`scripts/experimento_3d2d.py`) estima a pose por `solvePnP`, reprojeta os 49 cantos e desenha um cubo virtual de 100 mm sobre o tabuleiro.

### 1.3 3. Resultados

Matriz intrínseca e distorção obtidas:

```
K = [[990, 0, 649],
      [0, 989, 391],
      [0, 0, 1]]
dist = [0.073, -0.714, 0.0087, 0.0037, 2.56]
```

Erro médio de reprojeção da calibração: **0,27 px**. Por foto, 12 fotos entre 0,20 e 0,34 px (figura 1: cantos detectados em verde, reprojeção em vermelho).

A remoção da distorção foi aplicada com `getOptimalNewCameraMatrix + undistort` (figura 2).

No experimento 3D para 2D, com o tabuleiro a  $t = [381, 181, 2132]$  mm da câmera, os 49 cantos 3D foram reprojetados com **RMSE de 0,27 px**, e o cubo virtual de 100 mm assentou sobre o tabuleiro (figura 3). Um GIF com o cubo rastreado em vídeo (`imgs/cubo.gif`, 21/80 quadros com pose) está no repositório.

### 1.4 4. Conclusão

A calibração por Zhang com 12 fotos rendeu intrínsecos coerentes ( $f_x \sim f_y$ , centro próximo ao meio do sensor) e erro de 0,27 px. O experimento 3D para 2D confirmou a cadeia completa: pontos 3D conhecidos projetam-



Figura 1: Tracking por foto: cantos detectados e reprojetados



Figura 2: Original e com distorção removida



Figura 3: Cubo virtual de 100 mm projetado sobre o tabuleiro

se nos pixels corretos. O gargalo prático foi a captura — validação automática no ato (semáforo) resolveu o que a rajada cega não conseguiu. Como extensão, o setup permite estéreo com duas câmeras.

## 1.5 Referências

- ZHANG, Z. A flexible new technique for camera calibration. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000 ([refs/zhang-2000-A\\_flexible\\_new\\_technique\\_for\\_camera\\_calibration.pdf](#)).
- Tutoriais de calibração do OpenCV, série 4.x ([refs/10-compVis-camera-calibration.pdf](#)).